Kuis Formatif

Nama : Hikmah Azizah

NIM : 2225250086

Kelas : 3B

1. Apa manfaat menggunakan with saat membuka file?

Jawab: Context Manager Otomatis: Menggunakan blok with (context manager) memastikan file akan secara otomatis ditutup (file.close()) begitu blok kode di dalam with selesai dijalankan. Keamanan Data: Bahkan jika terjadi *error* atau exception di tengah-tengah proses pembacaan/penulisan file, file tetap akan ditutup dengan aman, mencegah kebocoran sumber daya (*resource leaks*) dan potensi korupsi data.

2. Apa perbedaan mode r, w, dan a?

Jawab: r (Read): Membuka file hanya untuk dibaca. File wajib sudah ada, jika tidak, Python akan memunculkan FileNotFoundError. w (Write): Membuka file untuk ditulis. Jika file sudah ada, isinya akan ditimpa (*overwrite*) dari awal (dikosongkan). Jika belum ada, file baru akan dibuat. a (Append): Membuka file untuk ditambah datanya di bagian paling akhir (*end of file*). Data lama tidak akan terhapus, dan jika file belum ada, file baru akan dibuat.

3. Apa risiko menggunakan mode w pada file yang sudah berisi data?

Jawab: Risikonya adalah seluruh data lama di dalam file tersebut akan terhapus secara permanen. Mode w selalu mengosongkan isi file begitu file tersebut dibuka untuk penulisan baru.

4. Apa fungsi encoding="utf-8"?

Jawab: Berfungsi untuk menetapkan standar pengkodean karakter (character encoding) ke format UTF-8. Hal ini memastikan karakter khusus, simbol, atau huruf dari berbagai bahasa di dunia (termasuk aksara non-ASCII dan emoji) terbaca dan tersimpan dengan benar di berbagai sistem operasi (Windows, macOS, Linux) tanpa mengalami *encoding error* (UnicodeDecodeError).

5. Apa perbedaan read(), readline(), dan iterasi for pada file?

Jawab: read(): Membaca seluruh isi file sekaligus menjadi satu string besar. Kurang efisien untuk file berukuran sangat besar. readline(): Membaca satu baris tunggal per pemanggilan. Iterasi for (for line in file:): Membaca file baris demi baris secara berurutan dengan penggunaan memori yang sangat efisien (*memory-efficient*), ideal untuk file berukuran besar.

6. Mengapa strip() sering digunakan setelah membaca baris?

Jawab: Untuk menghilangkan karakter *whitespace* yang tidak terlihat di awal dan akhir string, khususnya karakter baris baru (\n) atau tab (\t) yang ikut terbaca dari file baris demi baris, sehingga data bersih dan siap diproses lebih lanjut.

7. Kapan FileNotFoundError dapat terjadi?

Jawab: Terjadi saat program mencoba membuka file menggunakan mode yang memerlukan file sumber (seperti mode r), tetapi file tersebut tidak ditemukan di direktori yang dimaksud atau jalur (*path*) salah ketik.

8. Kapan ValueError dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?

Jawab: Terjadi ketika program mencoba mengonversi string non-angka (seperti huruf, teks bebas, atau baris kosong) menjadi tipe data numerik (misalnya menggunakan int() atau float()), yang sering terjadi saat membaca data nilai siswa dari file teks yang tidak bersih.

9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?

Jawab: Agar program dapat memberikan pesan kesalahan yang tepat dan solutif kepada pengguna atau pengembang, serta menghindari tertutupnya *bug* tak terduga (menghindari penggunaan except: secara membabi buta yang menelan semua error tanpa tahu sumbernya).

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?

Jawab: Perintah yang digunakan adalah git push (contoh: git push origin main atau git push origin master).